PRADITA University

IT40513 · Enterprise Architecture & Digital Blueprint

Arsitektur Data dan Aplikasi Target

Pertemuan 09

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Konteks
2. Arsitektur Data Target
3. Lanskap Aplikasi dan Integrasi
4. Membangun, Membeli, Berlangganan
5. Aktivitas dan Penutup

PRADITA University

Mengapa satu pasien tercatat dengan empat nomor di perusahaan yang sama?

PRADITA University

Tujuan dan Konteks

Tujuan Pembelajaran

- Merancang arsitektur data target yang menjamin satu identitas dan satu rekam medis untuk tiap pasien.
- Menyusun lanskap aplikasi target beserta keputusan rasionalisasi untuk tiap aplikasi.
- Mengevaluasi pilihan membangun sendiri, membeli, atau berlangganan SaaS (*Software as a Service*) dengan kriteria yang eksplisit.

Masalah: Satu Pasien, Empat Nomor

PRADITA University

- Misalkan Ibu Sari berobat di klinik Bogor, rumah sakit Jakarta, rumah sakit Depok, lalu telekonsultasi lewat Medikara+.
- Keempat layanan milik perusahaan yang sama, tetapi nomornya empat.
- Dokter di Depok tidak melihat hasil gula darah dari Bogor, sehingga pemeriksaan diulang.
- Laporan direksi menghitungnya sebagai empat pasien.
- Fase C ADM (*Architecture Development Method*) menjawabnya lewat domain data dan domain aplikasi.

Empat keputusan bab ini: identitas pasien tunggal, alur data laporan, lanskap aplikasi target, dan cara memperoleh tiap aplikasi.

PRADITA University

Arsitektur Data Target

Sebaran Identitas di Tujuh Sumber

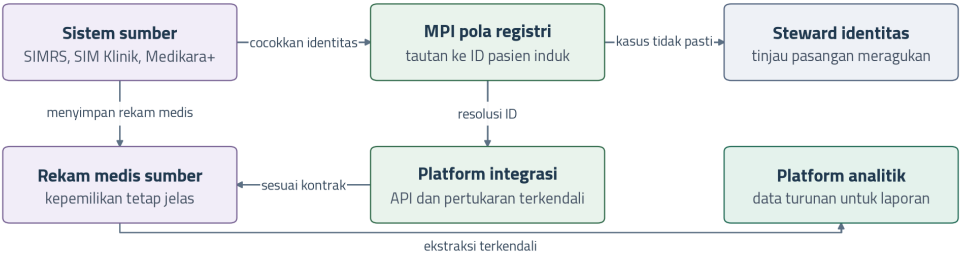
Sumber (angka rekaan)	Catatan identitas	NIK terisi
SIMRS Jakarta	620.000	81%
SIMRS Bekasi	380.000	74%
SIMRS Depok	310.000	77%
SIMRS Bogor	270.000	69%
SIMRS Bandung	290.000	72%
SIM Klinik, 18 klinik pratama	150.000	88%
Medikara+	80.000	95%
Jumlah	**2.100.000**	**77,4%**

Sekitar 1,5 juta orang berbeda, sehingga sekitar 600.000 catatan, atau 28,6 persen, adalah salinan. Permenkes 24/2022 Pasal 14 ayat (2) mewajibkan identitas memuat nomor rekam medis, nama pasien, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Diagram Konsep Bab 9

IT40513 / BAB 09 / DIAGRAM KONSEP

MPI menautkan identitas; rekam medis tetap pada sumbernya



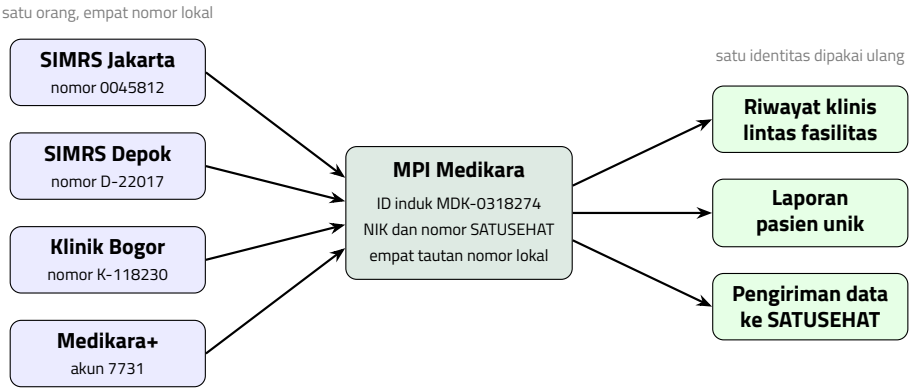
Satu identitas tidak berarti seluruh rekam medis dipindahkan ke satu basis data. Proyeksi analitik dipisahkan dari transaksi.

Master Patient Index

- *Master Patient Index* (MPI) menautkan semua nomor lokal milik satu orang ke satu identitas induk.
- MPI tidak menyimpan rekam medis. Isinya data demografi dan daftar tautan ke nomor lokal.
- Saat pasien mendaftar di fasilitas mana pun, aplikasi pendaftaran bertanya ke MPI lebih dahulu.
- Bila sudah dikenal, MPI mengembalikan ID induk. Bila belum, MPI membuat ID induk baru.

Analogi: buku induk warga di kantor RT. Daftar arisan, ronda, dan posyandu tetap ada, tetapi hitungan warga memakai nomor di buku induk.

Empat Nomor, Satu ID Induk



Gambar 1: MPI menautkan empat nomor lokal milik satu pasien ke satu ID induk

Dua Contoh Dampak Identitas Ganda

- Misalkan 18.000 pemeriksaan laboratorium per tahun diulang karena hasil fasilitas lain tidak terlihat.
- Dengan biaya rata-rata Rp150.000, pemborosannya sekitar Rp2.700 juta per tahun.
- Laporan direksi 2025 mencatat 150.000 pasien baru.
- Setelah dicocokkan, 55.000 di antaranya pasien lama di fasilitas Medikara lain.
- Pasien baru yang sesungguhnya sekitar 95.000, atau 36,7 persen lebih sedikit.

Tiga Pola Manajemen Data Induk

Pola	Tempat versi induk	Yang mengubah	Biaya ubah
Registri	Tetap di tiap sistem sumber, pusat hanya menyimpan tautan	Sistem sumber	Rendah
Konsolidasi	Salinan bersih di pusat, dipakai untuk dibaca dan dilaporkan	Sistem sumber, pusat merapikan	Sedang
Terpusat	Di pusat, sistem sumber membaca dari pusat	Hanya pusat	Tinggi

- Data induk obat untuk 12 apotek layak terpusat sejak awal: katalog jarang berubah dan satu tim farmasi pusat sudah mengelolanya.
- Data induk pasien layak dimulai dari registri: lima SIMRS masih berjalan dan mengubah kelimanya mahal.

Kepemilikan dan Aturan Pembaruan

Atribut	Yang boleh mengubah	Syarat
ID induk	Tidak ada, dibuat otomatis oleh MPI	Tidak pernah dipakai ulang
NIK, nama, tanggal lahir	Petugas pendaftaran	Sesuai dokumen identitas yang diperiksa
Alamat dan nomor telepon	Petugas pendaftaran, atau pasien lewat Medikara+	Riwayat perubahan disimpan
Nomor SATUSEHAT	Tidak diubah di Medikara	Diambil dari layanan SATUSEHAT
Penggabungan dan pemisahan catatan	Tim pengelola data induk	Ditinjau dua orang dan tercatat

Pemilik bisnis: Direktur Pelayanan. Pengelola harian (*data steward*): kepala unit rekam medis tiap fasilitas. Salah gabung adalah kesalahan klinis, sehingga setiap penggabungan harus dapat dibatalkan.

Satu Sumber Kebenaran, Bukan Satu Basis Data

PRADITA University

- Satu sumber kebenaran: tiap atribut punya satu acuan dan satu jalur resmi untuk mengubahnya.
- Satu basis data: semua data disimpan di satu tempat secara fisik.
- Pola registri mencapai yang pertama walaupun data masih tersebar di lima SIMRS.
- Konsekuensi pertama: aplikasi baru wajib membaca identitas dari MPI dan dilarang membuat daftar pasien sendiri.
- Konsekuensi kedua: MPI menjadi layanan yang paling sering dipanggil, sehingga ketersediaannya menjadi syarat di Bab 10.

Menyatukan Identitas dalam Dua Tahap

PRADITA University

Kasus Medikara Health

- Tahap pertama: MPI berpola registri di atas lima SIMRS, SIM Klinik, dan Medikara+.
- Pencocokan awal 2,1 juta catatan menghasilkan sekitar 1,5 juta ID induk.
- Misalkan 9.000 pasangan masuk antrean tinjauan. Enam petugas, masing-masing 60 pasangan per hari, menyelesaikannya dalam 25 hari kerja.
- Tahap kedua: setelah SIMRS tunggal berjalan, MPI berubah menjadi pola terpusat.
- MPI Medikara tidak menggantikan MPI nasional Kementerian Kesehatan. Nomor SATUSEHAT disimpan sebagai salah satu tautan.

Data Operasional dan Data Analitik

PRADITA University

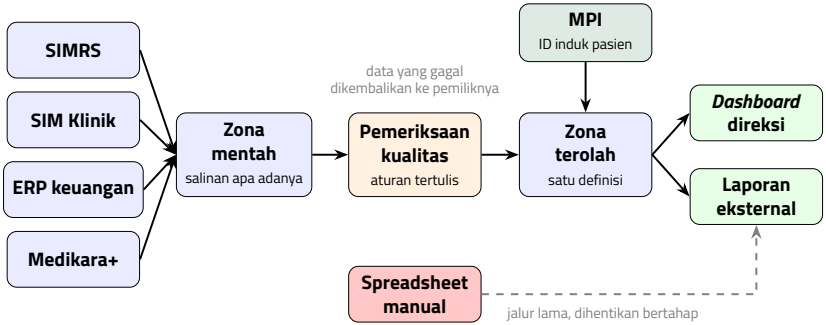
Misalkan laporan bulanan direksi dirakit dari 23 *spreadsheet* selama sembilan hari kerja, dan angka kunjungannya selisih 4 persen.

Hal	Data operasional	Data analitik
Pertanyaan khas	Jam berapa pasien ini dijadwalkan?	Berapa median waktu tunggu tiap rumah sakit selama 12 bulan?
Rentang waktu	Saat ini	Bertahun-tahun ke belakang
Pola pemakaian	Satu catatan diubah berulang	Banyak catatan dibaca sekaligus
Pemakai	Petugas layanan	Manajemen, analis, regulator
Bila dicampur	Laporan berat memperlambat pendaftaran	Angka berubah saat laporan sedang dibaca

Analogi: kasir melayani antrean, bagian pembukuan merekap nota setiap malam.

Alur Data Target Medikara

Gudang data (*data warehouse*), *data lake*, dan *lakehouse* menjawab kebutuhan yang sama: satu tempat terkelola untuk data analitik.



Gambar 2: Alur data target untuk analitik dan pelaporan di Medikara

Satu Definisi untuk Tiap Angka

Selisih 4 persen berasal dari dua definisi kunjungan: keuangan menghitung tagihan, pelayanan menghitung pendaftaran, termasuk yang batal diperiksa.

Angka	Definisi tunggal	Pemilik
Kunjungan	Pendaftaran layanan yang berakhir dengan pemeriksaan, dihitung per tanggal layanan	Direktur Pelayanan
Pasien unik	Jumlah ID induk MPI dengan minimal satu kunjungan dalam periode	Direktur Pelayanan
Waktu tunggu	Selisih jam pendaftaran dan jam mulai pemeriksaan, median per hari	Kepala rawat jalan
Klaim tertunda	Klaim BPJS Kesehatan yang belum dibayar lebih dari 30 hari sejak diajukan	Direktur Keuangan

Mengganti Spreadsheet, Menjaga Kualitas

PRADITA University

- Empat langkah: daftar laporan rutin, bangun ulang dari zona terolah, jalankan paralel dua periode, hentikan *spreadsheet* sebagai sumber resmi.
- Aturan kualitas dapat dihitung: NIK terisi pada sedikitnya 98 persen pendaftaran baru.
- Tanggal pulang tidak pernah lebih awal dari tanggal masuk. Kode diagnosis terisi pada sedikitnya 99 persen kunjungan yang sudah ditutup.
- Target pertama: laporan bulanan tersedia dua hari kerja setelah bulan berakhir, turun dari sembilan hari kerja.
- Target kedua: kelengkapan NIK naik dari 77,4 persen pada data lama menjadi 98 persen pada pendaftaran baru.

PRADITA University

Lanskap Aplikasi dan Integrasi

Empat Keputusan Rasionalisasi

Misalkan katalog Bab 7 mencatat 46 aplikasi. Aplikasi tanpa keputusan tetap berjalan, tetap dibayar, dan tetap menjadi celah keamanan.

Keputusan	Artinya	TIME yang lazim
Pertahankan	Aplikasi tetap dipakai di kondisi target, mungkin dengan perbaikan	*Invest*, *Tolerate*
Ganti	Fungsinya tetap dibutuhkan, tetapi aplikasinya diganti	*Migrate*
Gabungkan	Beberapa aplikasi sefungsi disatukan menjadi satu	*Tolerate*, *Migrate*
Hentikan	Fungsinya tidak lagi dibutuhkan atau sudah dilayani aplikasi lain	*Eliminate*

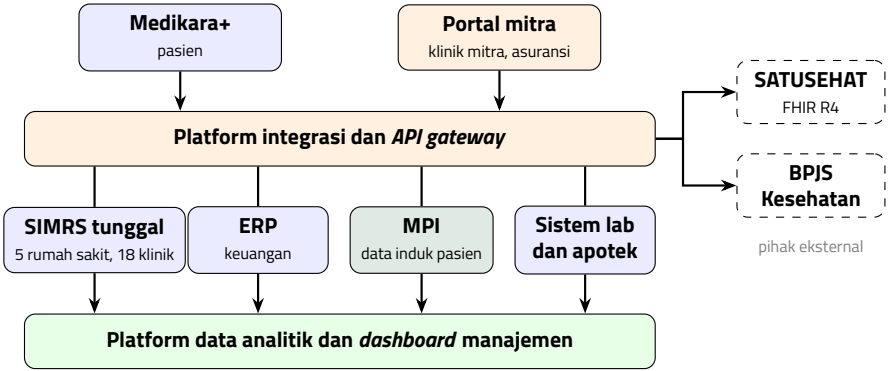
Analogi: membereskan dapur setelah dua keluarga pindah serumah. Barang tidak disumbangkan sebelum dipastikan tidak ada yang masih memakainya.

TIME, Rasionalisasi, dan Aplikasi Bersama

PRADITA University

- TIME (*Tolerate, Invest, Migrate, Eliminate*) menilai kondisi aplikasi saat ini dari nilai bisnis dan kualitas teknis.
- Rasionalisasi memutuskan nasib aplikasi di kondisi target: kapabilitas, prinsip arsitektur, dan aplikasi lain yang fungsinya sama.
- Kapabilitas yang distandarkan memakai aplikasi bersama, bagian dari *operational backbone*.
- Aplikasi lokal boleh bila membaca identitas dari MPI dan terhubung lewat platform integrasi.
- Antrean Bandung dihentikan setelah data dua tahun dipindahkan. SIM Klinik digabungkan ke SIMRS tunggal.

Lanskap Aplikasi Target



Gambar 3: Lanskap aplikasi target Medikara: kanal, platform integrasi, aplikasi inti bersama, dan platform data

Rasionalisasi Aplikasi Medikara

PRADITA University

Kasus Medikara Health

Aplikasi saat ini	Keputusan	Alasan singkat
Lima SIMRS	Ganti	Lima versi hasil akuisisi diganti satu SIMRS tunggal (*Migrate*)
SIM Klinik	Gabungkan	Modul rawat jalan SIMRS tunggal melayani 18 klinik (*Tolerate*)
ERP keuangan	Pertahankan	Sudah terpusat, ditambah antarmuka tagihan dan klaim (*Invest*)
Medikara+	Pertahankan	Kanal pasien utama, akses datanya dipindah ke API (*Invest*)
Antrean rumah sakit Bandung	Hentikan	Fungsinya sudah ada di Medikara+ (*Eliminate*)
23 *spreadsheet* laporan	Hentikan	Diganti laporan dari platform data (*Eliminate*)
Integrasi ke BPJS dan SATUSEHAT	Ganti	Dipindah ke platform integrasi (*Migrate*)

Medikara+ tidak lagi membaca basis data SIMRS secara langsung, melainkan lewat API yang hak aksesnya dibatasi. ERP tetap menjadi satu-satunya sumber data keuangan.

Enam Pemeriksaan sebelum Aplikasi Dihentikan

PRADITA University

Pemeriksaan	Pertanyaan	Bukti yang dicari
Pengguna	Siapa yang masih masuk ke aplikasi dalam 90 hari terakhir?	Log akses
Keluaran wajib	Laporan apa yang masih dihasilkan, dan dikirim ke mana?	Daftar laporan dan jadwal pengirimannya
Data	Data apa yang wajib disimpan, dan di mana diarsipkan?	Aturan penyimpanan dan rencana arsip
Ketergantungan	Integrasi atau proses apa yang membaca dari aplikasi ini?	Katalog antarmuka Bab 7
Kontrak	Kapan kontrak berakhir, dan bagaimana data dikembalikan?	Kontrak vendor
Pengganti	Apakah fungsi pengganti sudah diuji paralel?	Hasil uji dan persetujuan pemilik

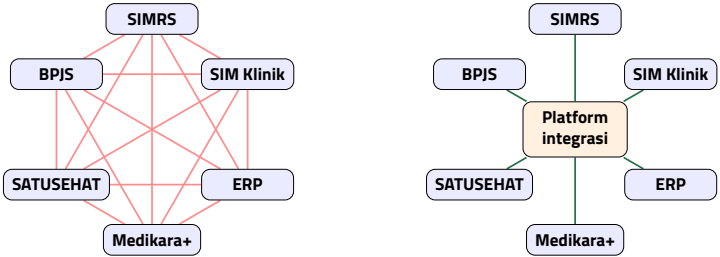
Permenkes 24/2022 Pasal 20 menuntut penyimpanan yang aman, utuh, rahasia, dan tersedia. Rencana arsip harus siap sebelum tanggal penghentian ditetapkan.

Hub, Platform Integrasi, dan API

- Sembilan sistem pada Bab 7 dapat membentuk paling banyak 36 koneksi *point-to-point*.
- *Hub*: perantara tunggal. Tiap aplikasi cukup terhubung ke *hub*.
- Platform integrasi: *hub* dengan penerjemahan format, antrean pesan, pemantauan, dan pencatatan pertukaran.
- API (*Application Programming Interface*): kontrak antarmuka tentang data apa, format apa, dan oleh siapa.

Analogi: sembilan kota dengan satu terminal bus pusat. Bila terminal tutup, semua perjalanan berhenti, sehingga terminal dijaga paling ketat.

Dari Point-to-Point ke Hub



Gambar 4: Koneksi *point-to-point* dibandingkan dengan *hub* untuk enam aplikasi

Untuk sembilan sistem, batas model 36 koneksi menjadi 9; keadaan nyata pada Bab 7 adalah 21 pasangan aktif. Platform integrasi menjadi titik tunggal yang harus tersedia tinggi.

Integrasi Target dan Pihak Eksternal

PRADITA University

Dari	Ke	Data	Gaya
SIMRS tunggal	MPI	Identitas pasien	Permintaan dan jawaban
SIMRS tunggal	SATUSEHAT	Kunjungan, diagnosis, hasil pemeriksaan	Pesan, format FHIR R4
SIMRS tunggal	BPJS Kesehatan	Data klaim	Permintaan dan jawaban
SIMRS tunggal	ERP keuangan	Tagihan final	Pesan
Medikara+	SIMRS tunggal	Jadwal dan janji temu	Permintaan dan jawaban
Aplikasi inti	Platform data	Transaksi harian	Salinan terjadwal

Satu penghubung untuk tiap pihak eksternal di platform integrasi, bukan di tiap SIMRS. Permenkes 24/2022 Pasal 21 mewajibkan rekam medis elektronik terhubung dengan platform yang dikelola Kementerian Kesehatan, yaitu SATUSEHAT. Rincian API dibahas di IT40613.

Membangun, Membeli, atau Berlangganan

Tiga Cara Memperoleh Aplikasi

PRADITA University

Hal	Membangun	Membeli	Berlangganan SaaS
Kesesuaian proses	Paling tinggi	Sedang, lewat konfigurasi	Mengikuti produk
Biaya awal	Tinggi	Sedang sampai tinggi	Rendah
Waktu sampai dipakai	Paling lama	Sedang	Paling cepat
Kendali atas data	Penuh	Penuh	Ditentukan kontrak
Ketergantungan	Pada tim sendiri	Pada vendor, sedang	Pada penyedia, tinggi
Tanggung jawab keamanan	Organisasi seluruhnya	Organisasi, dibantu vendor	Dibagi dengan penyedia

Analogi: membangun rumah sendiri, membeli rumah jadi, atau menyewa apartemen.

Lima Kriteria sebelum Vendor Dinilai

PRADITA University

- Kesesuaian kapabilitas: kapabilitas target Bab 8 yang didukung tanpa kustomisasi berat.
- Biaya total lima tahun: lisensi atau langganan, implementasi, migrasi data, operasi, dan pelatihan.
- Waktu sampai bernilai: kapan lima rumah sakit dan 18 klinik benar-benar memakainya.
- Ketergantungan vendor: kemudahan mengambil data saat kontrak berakhir dan dukungan pada standar terbuka seperti FHIR.
- Kepatuhan: Permenkes 24/2022 Pasal 20 ayat (3) membatasi media penyimpanan, Pasal 22 mensyaratkan fasilitas penyimpanan mitra di dalam negeri.

Matriks Berbobot dan Uji Sensitivitas

Kriteria (angka rekaan)	Bobot	Membangun	Membeli	SaaS
Kesesuaian kapabilitas	30	4	4	3
Biaya total lima tahun	25	2	3	4
Waktu sampai bernilai	15	1	3	5
Ketergantungan vendor	15	5	3	2
Kepatuhan	15	4	4	3
Skor berbobot	**100**	**3,20**	**3,45**	**3,40**

Skenario bobot	Bangun	Beli	SaaS	Unggul
Kepatuhan diutamakan: 30, 25, 10, 15, 20	3,35	3,50	3,30	Beli
Kecepatan diutamakan: 20, 25, 25, 15, 15	2,90	3,35	3,60	SaaS

Selisih 0,05 terlalu kecil untuk menjadi satu-satunya dasar. Yang perlu disepakati direksi lebih dahulu adalah bobotnya, bukan opsinya.

Risiko Pihak Ketiga dan Catatan Keputusan

PRADITA University

- Lewat jalur mana vendor menyentuh data: API dengan hak akses sempit, atau akses langsung ke basis data?
- Data apa yang keluar dari Medikara, dan di mana disimpan?
- Bagaimana data diambil kembali dan dimusnahkan di sisi vendor ketika kontrak berakhir?
- Apakah vendor mendukung standar terbuka sehingga penggantinya tidak mulai dari nol?
- Keputusan besar ditulis sebagai catatan, termasuk syarat peninjauan ulangnya. Format bakunya dibahas di Bab 10.

Pelajaran dari Insiden 2025

PRADITA University

Kasus Medikara Health

Misalkan penelusuran insiden kebocoran data lewat vendor menemukan tiga hal:

- Akun dukungan vendor yang masih aktif memanggil API bawaan dua SIMRS: 8 malam, 1.240 rekam.
- Salinan data pengujian disimpan di server vendor tanpa disamarkan.
- Kontrak tidak mengatur pengembalian dan pemusnahan data.

Aturan target: vendor hanya lewat platform integrasi dan API berhak akses sempit, data pengujian wajib disamarkan, dan rencana keluar menjadi syarat kontrak.

Aktivitas dan Penutup

Aktivitas: Data dan Aplikasi Target

- Rancang identitas tunggal: atribut, pola data induk, pemilik, dan aturan pembaruan.
- Pilih tiga laporan terpenting, tulis definisi tunggal tiap angka, lalu gambar alur datanya.
- Isi tabel rasionalisasi untuk setiap aplikasi di katalog C2.
- Bandingkan minimal dua opsi dengan kriteria berbobot, lalu uji skenario bobot lain.
- Susun tabel integrasi target, selaraskan dengan tim IT40613, lalu modelkan di Archi.

Peran: analis teknologi, analis bisnis, pemodel, koordinator. Luaran: tonggak C3. Penilaian: keterlacakan 30, tabel rasionalisasi 25, matriks 25, model 20 persen. Lembar kerja: `sources/chapter09/lembar-kerja-aktivitas.md`.

Ringkasan

PRADITA University

- Sebanyak 2,1 juta catatan mewakili sekitar 1,5 juta orang. Arsitektur data dimulai dari identitas, bukan dari *dashboard*.
- MPI menautkan nomor lokal ke satu ID induk. Medikara mulai dari registri, lalu terpusat.
- Data analitik mengalir lewat zona mentah, pemeriksaan kualitas, dan zona terolah.
- Tiap aplikasi mendapat satu keputusan. Integrasi berpindah dari 21 pasangan aktif, dengan batas model 36, ke 9 koneksi.
- Keputusan harus dapat ditelusuri ke kapabilitas dan prinsip. Bobot disepakati lebih dahulu daripada pilihan vendor.

Latihan

- **Latihan 1: Menjelaskan MPI kepada Direksi.** Hitung angka laporan per nomor dan per orang, lalu tulis penjelasan paling banyak 150 kata tanpa istilah teknis.
- **Latihan 2: Kriteria Membangun atau Membeli SIMRS.** Susun lima kriteria, bobot total 100, skor 1 sampai 5, dan satu skenario bobot lain.
- **Latihan 3: Memeriksa Aplikasi Eliminate sebelum Dihentikan.** Telusuri pengguna, laporan ke regulator, data, dan kontrak, lalu rancang uji paralel.

Hasil tiap mahasiswa boleh berbeda. Yang dinilai adalah penalaran dan perbandingannya.

Bacaan dan Berkas Pendukung

- The TOGAF Standard, 10th Edition (2025 Update)
- DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
- `sources/chapter09/README.md`